

Con este repaso final, tu preparación queda completa y lista para el siguiente nivel. Ha llegado el momento de demostrarlo: inicia la Prueba de Campo, donde enfrentarás preguntas tipo Saber 11. Aplica lo aprendido con seguridad y determinación. ¡Mucho éxito en esta misión!

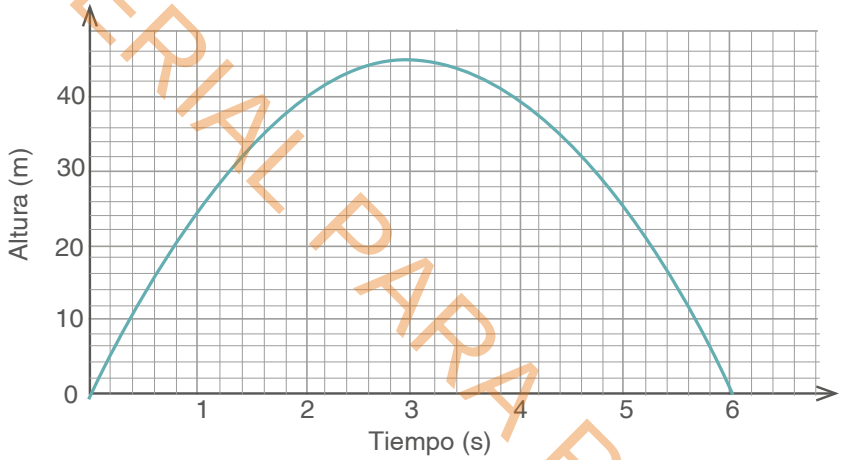
PRUEBA DE CAMPO

MATERIAL PARA REVISIÓN

Instrucción

Rellena el círculo que se encuentra al lado de la letra correspondiente a la respuesta correcta. ◯ = ●

Responde las preguntas 1 a 3 de acuerdo con la siguiente información:



La función $f(t) = -5t^2 + 30t$ representa la **altura en metros** de un proyectil lanzado verticalmente durante los primeros **6 segundos.**
Gráfico del contexto:

- **Tipo:** Parábola
- **Ejes:**
  - **Eje X (horizontal):** Tiempo (s), de 0 a 6.
  - **Eje Y (vertical):** Altura (m), de 0 a 50.
- **Forma:**
  - Sube desde (0;0) hasta un punto máximo en (3;45).
  - Baja hasta tocar el eje nuevamente en (6;0).
  - Punto máximo marcado: un punto visible en (3;45).

1. Según la gráfica, ¿en qué intervalo de tiempo la altura del proyectil aumenta?

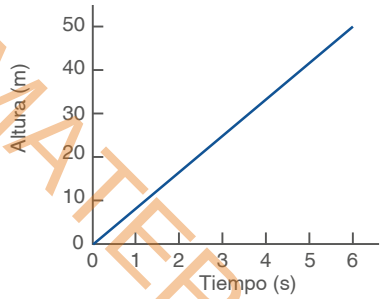
◯ **A.** De 0 a 3 segundos, porque la pendiente es positiva en ese tramo.
◯ **B.** De 3 a 6 segundos, porque el proyectil sigue en movimiento.
◯ **C.** En todo el intervalo, porque siempre está por encima del suelo.
◯ **D.** Nunca, porque la función es decreciente en todo el recorrido.

2. La función $f(t) = -5t^2 + 30t$ describe la altura del proyectil en metros. ¿En qué instante vuelve a estar a 40 metros de altura después del punto máximo?

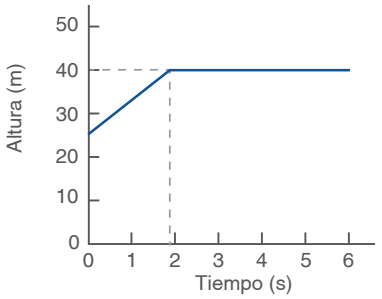
A. 3 s **B.** 4 s **C.** 6 s **D.** 7 s

3. La función $f(t) = -5t^2 + 30t$ describe la altura de un proyectil en los primeros 6 segundos. ¿Cuál gráfica representa correctamente su recorrido completo?

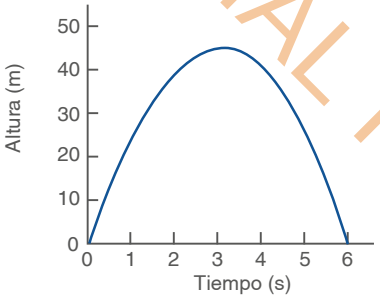
A.



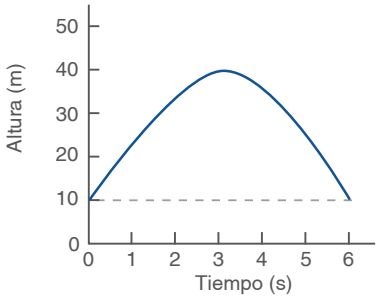
B.



C.



D.



4. El costo de producir un artículo está dado por la función $C(x) = 2.500x + 10000$, donde x es el número de artículos. ¿Cuál es la tasa de cambio promedio del costo entre producir 20 y 25 artículos?

A. 2.500
B. 12.500
C. 500
D. 0

5. Una empresa cobra un servicio según la relación $C(n) = 2000n + 15000$, donde n es el número de días de uso. Un cliente comenta: *"Si pago 29.000 pesos, eso significa que usé el servicio 7 días."* ¿La afirmación del cliente es correcta?

A. Sí, porque 2.000×7 + 15000 es igual a 29.000.
B. Sí, porque 29.000 es el costo fijo más 7 pagos diarios de 2.000.
C. No, porque el costo por 7 días sería mayor que 29.000.
D. No, porque el cálculo correcto para 7 días da un valor diferente.

6. El ingreso de un evento se calcula con $I = 50.000p + 200.000$, donde p es el número de personas asistentes. ¿Cuántas personas asistieron si el ingreso total fue de 1.450.000 pesos?

A. 20 **B.** 22
C. 24 **D.** 25

MATERIAL PARA REVISION

Responde las preguntas 7 a 9 de acuerdo con la siguiente información:

Una empresa transporta paquetes entre dos ciudades. Cobra una tarifa fija de 60.000 pesos por envío y 8.500 pesos por cada kilogramo adicional al primero. La relación entre el costo total C y el peso del paquete p (en kg) se expresa con $C(p) = 8.500\ (p - 1) + 60.000$.

7. ¿Qué patrón describe la relación entre el costo y el peso del paquete?

- **A.** Aumenta siempre lo mismo por cada kilogramo adicional.
- **B.** Aumenta cada vez más con el peso de cada nuevo kilogramo.
- **C.** Se mantiene igual sin importar el peso del paquete.
- **D.** Disminuye después de superar los 5 kilogramos.

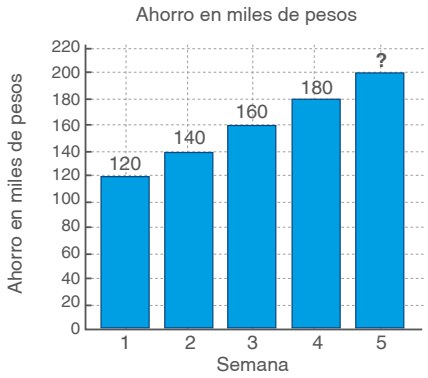
8. Si un cliente pagó 102.000 pesos, ¿cuál fue el peso aproximado del paquete?

- **A.** 4 kg
- **B.** 5 kg
- **C.** 6 kg
- **D.** 7 kg

9. Considerando el modelo de cobro de la empresa, ¿qué se puede concluir sobre el costo por cada kilogramo adicional?

- **A.** El costo adicional se mantiene en 8.500 por cada kilogramo, sin cambios.
- **B.** El costo adicional aumenta después del sexto kilogramo transportado.
- **C.** El costo adicional disminuye en paquetes mayores a 10 kilogramos.
- **D.** El costo adicional solo se aplica a los primeros 5 kilogramos.

10. Un banco muestra, en un informe, el **ahorro semanal promedio** de un grupo de clientes.



Según el patrón de incremento semanal, ¿cuál es el ahorro en la semana 5?

- **A.** 190.000
- **B.** 200.000
- **C.** 210.000
- **D.** 220.000

MATERIAL PARA REVISIÓN

FINAL DE LA MISIÓN ... CARGANDO DATOS



En esta Misión entrenaste la capacidad de identificar la variación en contextos numéricos y traducirla usando tablas, gráficas y expresiones algebraicas. Aprendiste a modelar cambios con funciones lineales y a anticipar extremos con funciones cuadráticas, fortaleciendo así tus competencias de interpretación, representación, formulación y ejecución al justificar con datos concretos. En la próxima Misión, avanzaremos hacia la argumentación matemática: aprenderás a evaluar la validez y eficiencia de los procedimientos empleados.